
Web Academy

Fundamentos de Banco de Dados

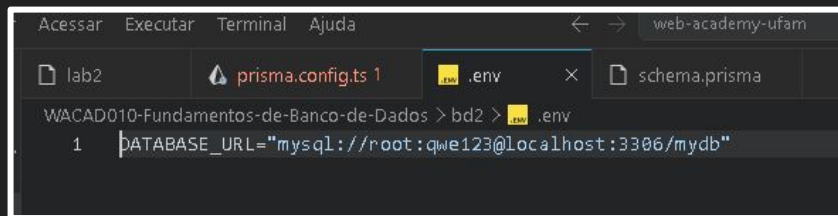


Usando ORM Prisma

Aluno: Wellython Salmo de Souza Sá, Carlos Breno da Cruz Uchoa

Usando ORM Prisma

Foi criado um projeto em TypeScript utilizando o Prisma ORM. Em seguida, foi configurada a conexão com o banco de dados MySQL através do arquivo .env, permitindo que o Prisma acessasse o banco desenvolvido no Laboratório 01.



The screenshot shows a code editor window with the title bar "web-academy-ufam". The editor has several tabs open: "lab2", "prisma.config.ts 1", ".env", and "schema.prisma". The ".env" tab is active, showing the following content:

```
WACAD010-Fundamentos-de-Banco-de-Dados > bd2 > .env
1 DATABASE_URL="mysql://root:qwe123@localhost:3306/mydb"
```

Usando ORM Prisma

```
1 generator client {
2   provider = "prisma-client"
3   output = "../generated/prisma"
4 }
5
6 datasource db {
7   provider = "mysql"
8   url = env("DATABASE_URL")
9 }
10
11 model categoria {
12   id_categoria Int @id @default(autoIncrement())
13   nome String @db.VarChar(100)
14   subcategoria subcategoria[]
15 }
16
17 /// This model on at least one of its fields has comments in the database, and requires an additional setup for migrations: Read more: https://prisma.ly/d/database-
18 model cliente {
19   id_cliente Int @id @default(autoIncrement())
20   nome String @db.VarChar(100)
21   cpf String @db.VarChar(14)
22   celular String? @db.VarChar(20)
23   email String @db.VarChar(100)
24   data_nascimento Datetime @db.Date
25   compra compra[]
26   endereco endereco[]
27 }
28
29 model compra {
30   id_compra Int @id @default(autoIncrement())
31   data_hora Datetime @db.Datetime(0)
32   desconto Decimal? @db.Decimal(10, 2)
33   forma_pagamento String @db.VarChar(50)
34   total Decimal @db.Decimal(10, 2)
35   cliente_id_cliente Int
36   ENDERECO_id_endereco Int
37   cliente cliente @relation(fields: [CLIENTE_id_cliente], references: [id_cliente], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_COMPRA_CLI
38   endereco @relation(fields: [ENDERECO_id_endereco], references: [id_endereco], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_COMPRA_ENDERECO
39   item_compra[] @ignore
40 }
41 @@index([CLIENTE_id_cliente], map: "fk_COMPRA_CLIENTE_idx")
42 @@index([ENDERECO_id_endereco], map: "fk_COMPRA_ENDERECO_idx")
```

```
41 @@index([CLIENTE_id_cliente], map: "fk_COMPRA_CLIENTE_idx")
42 @@index([ENDERECO_id_endereco], map: "fk_COMPRA_ENDERECO_idx")
43 }
44
45 model endereco {
46   id_endereco Int @id @default(autoIncrement())
47   rua String @db.VarChar(100)
48   numero String @db.VarChar(10)
49   bairro String @db.VarChar(100)
50   cidade String @db.VarChar(100)
51   estado String @db.VarChar(2)
52   cep String @db.VarChar(10)
53   cliente_id_cliente Int
54   compra compra[]
55   cliente cliente @relation(fields: [CLIENTE_id_cliente], references: [id_cliente], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_ENDERECO_CLIENTE"
56 }
57 @@index([CLIENTE_id_cliente], map: "fk_ENDERECO_CLIENTE_idx")
58
59 /// The underlying table does not contain a valid unique identifier and can therefore currently not be handled by Prisma Client.
60 model item_compra {
61   quantidade Int
62   preco_unitario Decimal @db.Decimal(10, 2)
63   COMPRA_id_compra Int
64   PRODUTO_id_produto Int
65   id_compra Int?
66   id_produto Int?
67   compra compra @relation(fields: [COMPRA_id_compra], references: [id_compra], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_ITEM_COMPRA_COMPRA")
68   produto produto @relation(fields: [PRODUTO_id_produto], references: [id_produto], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_ITEM_COMPRA_PRODUTO
69 }
70 @@index([COMPRA_id_compra], map: "fk_ITEM_COMPRA_COMPRA_idx")
71 @@index([PRODUTO_id_produto], map: "fk_ITEM_COMPRA_PRODUTO_idx")
72 @@ignore
73 }
74
75 model numeroSerie {
76   id_serie Int @id @default(autoIncrement())
77   numero_serie String @db.VarChar(100)
78   PRODUTO_id_produto Int
79   produto produto @relation(fields: [PRODUTO_id_produto], references: [id_produto], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_NUMERO_SERIE_PROD
80 }
```

```
80 produto @relation(fields: [PRODUTO_id_produto], references: [id_produto], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_NUMERO_SERIE_PRODUTO_idx")
81
82 @@index([PRODUTO_id_produto], map: "fk_NUMERO_SERIE_PRODUTO_idx")
83 }
84
85 model produto {
86   id_produto Int @id @default(autoIncrement())
87   modelo String @db.VarChar(100)
88   fabricante String @db.VarChar(100)
89   preco_base Decimal @db.Decimal(10, 2)
90   quantidade_disponivel Int
91   SUBCATEGORIA_id_subcategoria Int
92   id_subcategoria Int?
93   item_compra item_compra[] @ignore
94   numero_serie numero_serie[]
95   subcategoria subcategoria @relation(fields: [SUBCATEGORIA_id_subcategoria], references: [id_subcategoria], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_PRODUTO_SUBCATEGORIA_idx")
96 }
97 @@index([SUBCATEGORIA_id_subcategoria], map: "fk_PRODUTO_SUBCATEGORIA_idx")
98 }
99
100 model subcategoria {
101   id_subcategoria Int @id @default(autoIncrement())
102   nome String @db.VarChar(100)
103   CATEGORIA_id_categoria Int
104   produto[]
105   categoria categoria @relation(fields: [CATEGORIA_id_categoria], references: [id_categoria], onDelete: NoAction, onUpdate: NoAction, map: "fk_SUBCATEGORIA_CATEGORIA_idx")
106 }
107 @@index([CATEGORIA_id_categoria], map: "fk_SUBCATEGORIA_CATEGORIA_idx")
108 }
109
```

Engenharia Reversa com Prisma

Foi utilizado o comando:
npx prisma db pull

Esse comando realizou a engenharia reversa do banco de dados existente, lendo todas as tabelas criadas anteriormente e gerando automaticamente os modelos dentro do arquivo `schema.prisma`.

```
PS C:\Users\Nightmare\Documents\web-academy-ufam\WACAD010-Fundamentos-de-Banco-de-Dados\bd2> npx prisma db pull
Loaded Prisma config from prisma.config.ts.

Prisma config detected, skipping environment variable loading.
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma
Datasource "db": MySQL database "mydb" at "localhost:3306"

✓ Introspected 8 models and wrote them into prisma\schema.prisma in 40ms

*** WARNING ***

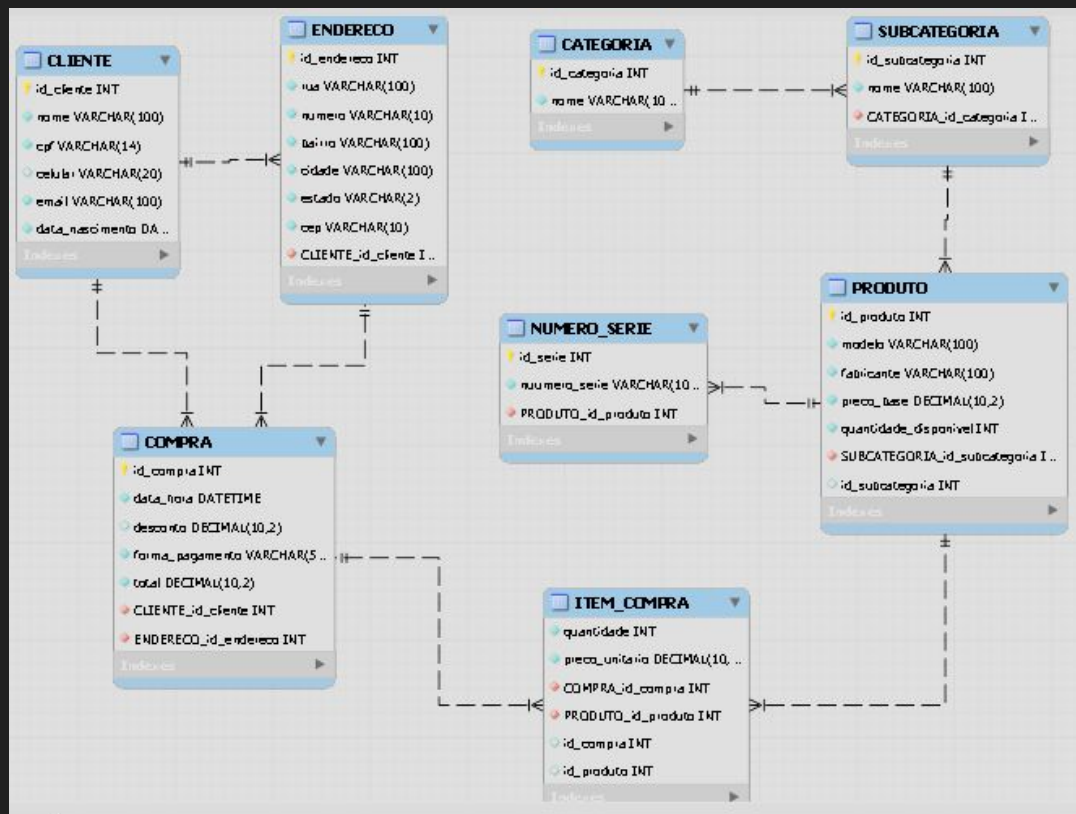
The following models were ignored as they do not have a valid unique identifier or id. This is currently not supported by Prisma Client:
  - "item_compra"

These objects have comments defined in the database, which is not yet fully supported. Read more: https://pris.ly/d/database-comments
  - Type: "model", name: "cliente"

Run prisma generate to generate Prisma Client.
```

Esquema relacional

O banco de dados criado no Laboratório 01 foi mantido e utilizado pelo Prisma. A modelagem permaneceu equivalente ao projeto desenvolvido anteriormente no MySQL Workbench.



Após importar a estrutura do banco, foi executado o comando: **npx prisma generate**. Esse comando gerou automaticamente o Prisma Client, permitindo que a aplicação utilize os modelos criados para acessar o banco de dados.

```
PS C:\Users\Nightmare\Documents\web-academy-ufam\WACAD010-Fundamentos-de-Banco-de-Dados\bd2> npx prisma generate
Loaded Prisma config from prisma.config.ts.

Prisma config detected, skipping environment variable loading.
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma

✓ Generated Prisma Client (6.19.3) to .\generated\prisma in 63ms

PS C:\Users\Nightmare\Documents\web-academy-ufam\WACAD010-Fundamentos-de-Banco-de-Dados\bd2> 
```